

Inteligência Artificial no Apoio à Avaliação Formativa em Fábricas de Software Acadêmicas: uma Experiência Exitosa

Artificial Intelligence Supporting Formative Assessment in Academic Software Factories: a Successful Experience

Esp. Danrley Pereira¹ Dra. Kerlla de Souza Luz

Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) — Curso de Ciência da Computação, Brasília, Brasil

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Fábrica de Software Acadêmica; Avaliação Formativa; *Software Analytics*; Ensino Superior.

Situação

A Fábrica de Software Acadêmica LabTech, projeto de extensão do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), insere estudantes dos cursos de Tecnologia da Informação em projetos reais, com metodologias ágeis e ferramentas da indústria, aproximando teoria e prática (CUSUMANO, 1991; SANTOS et al., 2021; OLIVEIRA; OLIVEIRA; MEIRA, 2017). O relato de experiência do programa entre 2022 e 2024 (PEREIRA et al., 2026) evidenciou ganhos consistentes de competências técnicas e interpessoais: em instrumentos validados aplicados a quatorze participantes, as médias do *Entrepreneurship Competence Framework* (EntreComp) (BACIGALUPO et al., 2016) situaram-se entre 3,51 e 3,79 (escala 1–4) e o escore de autoeficácia geral (SHERER et al., 1982) concentrou-se na metade superior da escala (média 79,5/100).

Contudo, o mesmo relato reafirmou uma limitação metodológica central: a ausência de instrumentação contínua e de registros padronizados das atividades. Sem visibilidade sistemática do andamento dos projetos, os docentes enfrentavam assimetria de informação, dificuldade para avaliar objetivamente a colaboração entre discentes e pouca capacidade de detectar precocemente estudantes ou equipes em risco de baixo engajamento. A leitura manual de repositórios é trabalhosa, e as estatísticas nativas do GitHub mostram-se insuficientes para a decisão pedagógica (HAMER et al., 2021). Essa lacuna — registrada por meio de diários de bordo, entrevistas e análise de conteúdo — motivou a adoção de Inteligência Artificial (IA) e de *analytics* automatizado como apoio à avaliação formativa, dando origem à experiência aqui relatada.

Ação realizada

Para endereçar essa necessidade, desenvolveu-se, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação (PIBIT) do UDF, um *dashboard* de monitoramento de código aberto (licença GPL v3.0) para acompanhamento contínuo de projetos em fábricas de software acadêmicas. A plataforma extrai dados da API do GitHub — *commits*,

¹Autor correspondente. E-mail: danrley.pereira@cs.udf.edu.br

pull requests, *issues*, revisões e tráfego de repositórios — e os organiza em uma Arquitetura Medalhão de três camadas (*Bronze*, dados brutos; *Silver*, dados normalizados; *Gold*, métricas agregadas), preservando a linhagem desde a origem até o indicador final e garantindo reprodutibilidade.

Sobre essa base, calcula-se um conjunto de indicadores-chave de desempenho (KPIs) técnicos (frequência de *commits*, *code churn*, *lead time* de PR) e colaborativos (participação em revisões, rede de colaboração entre autores e revisores, regularidade semanal e concentração de contribuições). A seleção dos KPIs seguiu a abordagem *Goal–Question–Metric* (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994) e o processo de medição da norma ISO/IEC/IEEE 15939 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION AND INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, 2017), com atenção explícita aos riscos de interpretação ingênua de contagens brutas (FENTON; BIEMAN, 2014).

O diferencial da experiência é o módulo de IA: a plataforma integra um modelo de linguagem de grande escala (Google Gemini) (Google DeepMind, 2024) que gera, em linguagem natural, análises das contribuições de cada estudante, oferecendo ao docente uma interpretação contextual dos dados quantitativos. O *dashboard* foi construído em ciclos iterativos de co-desenvolvimento academia–academia (MARIJAN; GOTLIEB, 2020) com uma docente parceira (laboratório LabLivre/UnB), que definia, a cada iteração, quais dados *Silver* e *Gold* eram necessários para acompanhar suas turmas; o módulo de IA foi acrescentado justamente para atender à demanda por interpretações contextuais. A solução opera com infraestrutura zero, via GitHub Actions (*pipeline* diário) e GitHub Pages, à semelhança de ferramentas de monitoramento ágil (ÖZKAN; MISHRA, 2019; VEGA et al., 2022).

Resultados obtidos

O *dashboard* foi implantado em duas instâncias independentes em produção, em dois contextos pedagógicos reais: a disciplina de Métodos de Desenvolvimento de Software (MDS) e o projeto de extensão LabTech, na UDF. Em conjunto, as instâncias cobriram mais de uma centena de repositórios e cerca de quatrocentos colaboradores externos acumulados ao longo dos ciclos da disciplina de MDS — essencialmente todos os discentes que por ela passaram.

A validação mais significativa foi de natureza pedagógica: ao final do semestre 2025/2, a docente parceira utilizou o *dashboard*, apoiada pelas análises geradas por IA, para avaliar seus alunos, analisando mais de setenta repositórios de sua organização. Esse uso real confirmou que indicadores como o ritmo inicial de contribuições (inclinação das primeiras oito semanas), a regularidade semanal e a centralidade na rede de colaboração são suficientemente acionáveis para a avaliação formativa.

Da percepção docente, registraram-se três efeitos principais. Primeiro, os resumos em linguagem natural produzidos pela IA reduziram a leitura ingênua de contagens brutas, forne-

cendo interpretação contextual das contribuições. Segundo, os grafos de colaboração permitiram distinguir perfis de estudantes *integradores* (com muitos vínculos entre áreas) de *especialistas* (focados em uma trilha), enriquecendo a avaliação para além do volume de *commits*. Terceiro, a atualização semanal mostrou-se cadência suficiente para o acompanhamento e a governança pedagógica. Esses achados convergem com os ganhos de competência colaborativa já observados no relato de experiência anterior (dimensão de criação de valor colaborativa do EntreComp = 3,79), agora instrumentados de forma contínua e automatizada.

Conclusão

A experiência demonstra que a Inteligência Artificial, combinada a um *pipeline* aberto de *software analytics*, pode apoiar de forma eficaz a avaliação formativa em fábricas de software acadêmicas, qualificando o *feedback* docente e democratizando o acesso a *analytics* — uma vez que a solução é gratuita, de código aberto e opera sem infraestrutura própria. A principal contribuição é mostrar que práticas de engenharia de dados da indústria, aliadas a um modelo de linguagem, transformam dados dispersos de repositórios em informação pedagógica acionável. Ressalva-se, porém, que a IA atuou como apoio — e não substituto — da decisão docente: combinações automáticas de KPIs não devem ditar a nota final. Como perspectivas futuras, preveem-se a incorporação de predições baseadas em aprendizado de máquina para a identificação precoce de equipes em risco, a expansão para novas instituições e disciplinas e a integração com plataformas além do GitHub.

Referências

- BACIGALUPO, M. et al. *EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework*. Luxembourg, 2016. Disponível em: <<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581>>.
- BASIL, V. R.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. The goal question metric approach. In: MARCINIAK, J. J. (Ed.). *Encyclopedia of Software Engineering*. [S.l.]: John Wiley & Sons, 1994. v. 1, p. 528–532.
- CUSUMANO, M. A. *Japan's software factories: a challenge to US management*. [S.l.]: Oxford University Press, 1991.
- FENTON, N. E.; BIEMAN, J. M. *Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach*. 3rd. ed. [S.l.]: CRC Press, 2014. ISBN 978-1-4398-3822-8.
- Google DeepMind. *Gemini API*. 2024. Modelo de linguagem de grande escala. Disponível em: <https://ai.google.dev/gemini-api>.
- HAMER, S. et al. Using git metrics to measure students' and teams' code contributions in software development projects. *CLEI Electronic Journal*, v. 24, n. 2, p. 8:1–8:18, 2021.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION AND INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. *ISO/IEC/IEEE 15939:2017 — Systems and Software Engineering — Measurement Process*. [S.l.], 2017. Disponível em: <<https://www.iso.org/standard/71197.html>>.

MARIJAN, D.; GOTLIEB, A. Lessons learned on research co-creation: Making industry-academia collaboration work. In: *46th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)*. [S.l.: s.n.], 2020. p. 1–8.

OLIVEIRA, M.; OLIVEIRA, S. R. B.; MEIRA, S. Condução de uma fábrica de software e o processo de aprendizagem em cursos de graduação de TI: Uma aplicação de um survey sobre a percepção da importância. In: *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE)*. [S.l.: s.n.], 2017. v. 28, p. 92.

ÖZKAN, D.; MISHRA, A. Agile project management tools: a brief comparative view. *Cybernetics and Information Technologies*, Sciendo, v. 19, n. 4, p. 17–25, 2019.

PEREIRA, D. W. S. et al. *Fábrica de Software Acadêmica: Relato da Experiência no Centro Universitário do Distrito Federal*. 2026. Manuscrito submetido aos Cadernos de Extensão da UDF. Dados qualitativos (diários de bordo, EntreComp/GSE, n=14) coletados entre 2022 e 2024.

SANTOS, A. S. dos et al. Experiência do projeto “fábrica de software” em um curso de engenharia de software. In: *SBC. Anais da Escola Regional de Engenharia de Software (ERES)*. 2021. p. 89–98. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/eres/article/view/18454>>.

SHERER, M. et al. The Self-Efficacy Scale: Construction and validation. *Psychological Reports*, v. 51, n. 2, p. 663–671, 1982.

VEGA, F. et al. Scrum watch: a tool for monitoring the performance of scrum-based work teams. *Journal of Universal Computer Science*, v. 28, n. 1, p. 98–117, 2022.